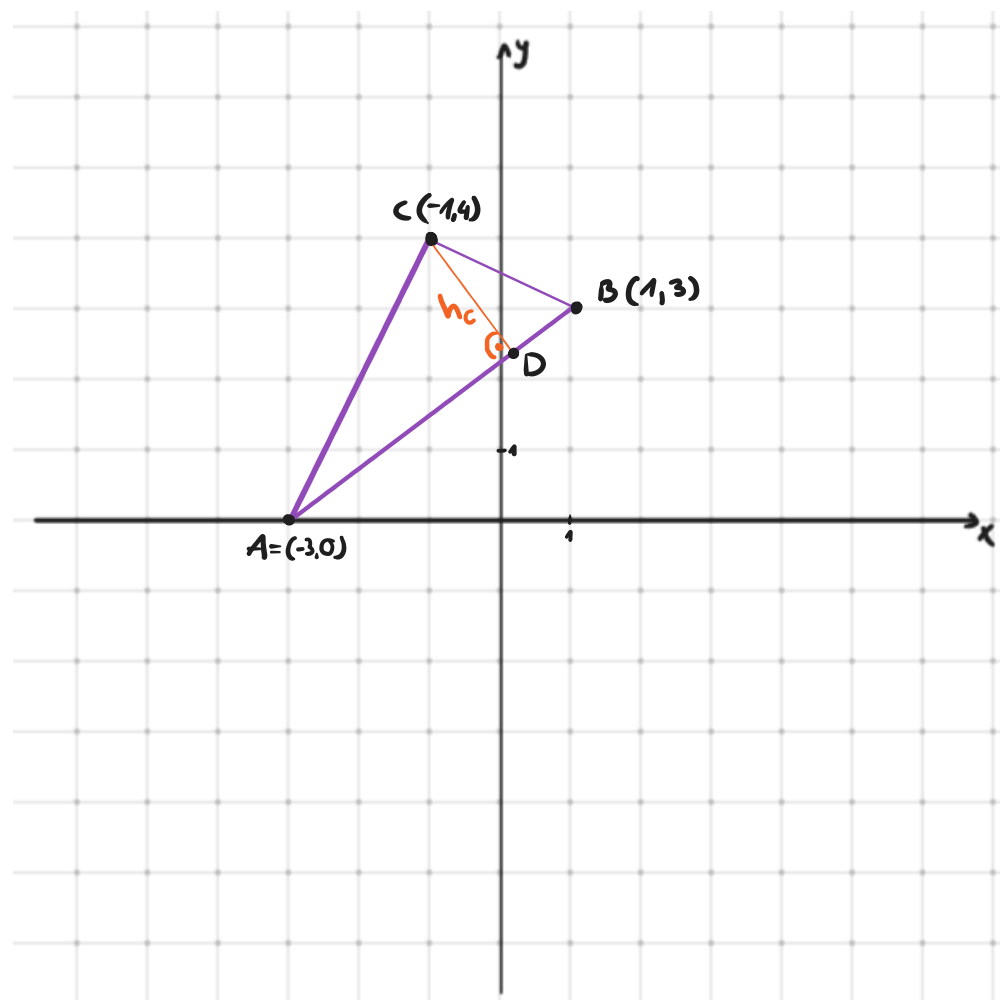


Zadanie z4 (9.3) Wierzchołkami trójkąta ABC są punkty A = (-3, 0), B = (1, 3), C = (-1, 4).

- oblicz długość wysokości opuszczonej z wierzchołka C
- oblicz pole trójkąta ABC

Rysunek poglądowy:



1) Obliczamy długość wysokości h_c :

Szukana wysokość można traktować jako odległość punktu C od prostej AB. Potrzebujemy więc prostej AB w postaci ogólnej.

$$\text{pr. AB: } y = ax + b$$

$$A(-3, 0) \in \text{pr. AB} \Leftrightarrow 0 = -3a + b$$

$$B(1, 3) \in \text{pr. AB} \Leftrightarrow 3 = a + b$$

$$\begin{cases} b = 3a \\ 3 = a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 3a \\ 3 = 4a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{4} \\ b = \frac{9}{4} \end{cases}$$

$$\text{pr. AB: } y = \frac{3}{4}x + \frac{9}{4}$$

$$\text{pr. AB: } 3x - 4y + 9 = 0$$

$$h_c = d(C, \text{pr. AB}) = \frac{|3 \cdot (-1) + (-4) \cdot 4 + 9|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|-10|}{\sqrt{25}} = 2$$

Odpo. a) $h_c = 2$.

Dla prostej $Ax + By + C = 0$ odległość od punktu (x_0, y_0) wynosi:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

2) Obliczamy pole trójkąta ABC:

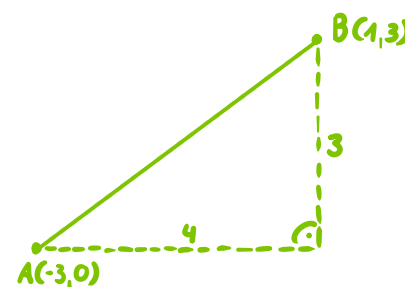
I sposób: wzór $P = \frac{a \cdot h}{2}$

$$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot h_c$$

Długość odcinka AB:

$$|AB|^2 = 4^2 + 3^2 \Rightarrow |AB| = 5$$

$$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 2 = 5$$



II sposób: wzór wykorzystujący 3 podane wierzchołki trójkąta ABC

$$x_A = -3, y_A = 0, x_B = 1, y_B = 3, x_C = -1, y_C = 4$$

$$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |(1 - (-3)) \cdot (4 - 0) - (3 - 0) \cdot (-1 - (-3))| =$$

$$= \frac{1}{2} |4 \cdot 4 - 3 \cdot 2| = \frac{1}{2} \cdot |10| = 5$$

Pole trójkąta o wierzchołkach $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ i $C(x_C, y_C)$ dane jest wzorem:

$$P_{\Delta ABC} = \frac{1}{2} |(x_B - x_A)(y_C - y_A) - (y_B - y_A)(x_C - x_A)|$$

Odpo. b) $P_{\Delta ABC} = 5$.